

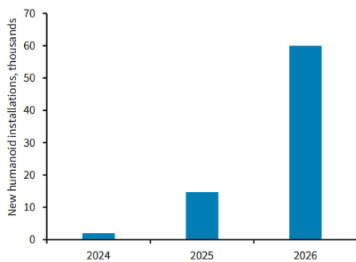
摘要：

中国正凭借产业链、专利和政策“三重优势”主导人形机器人时代。2025年全球约1.5万台人形机器人部署，中国占85%；全球70%机器人专利、90%以上精炼磁性稀土及核心零部件供应链也集中于中国。巴克莱认为，中国正复制电动车崛起路径，2035年全球年部署量或达1300万台，其中中国约1100万台。

2025年是人形机器人从演示走向批量部署的元年。这一年，全球约1.5万台人形机器人完成安装，其中85%由中国企业交付。与此同时，中国工业机器人年安装量接近30万台，约为美国的9倍。

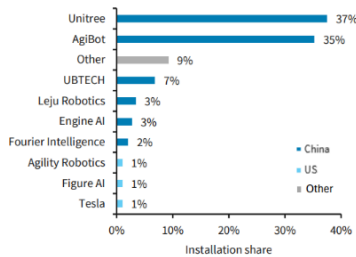
这不是偶然爆发，而是多年系统积累的结果。据追风交易台，巴克莱银行分析师Zornitsa Todorova在其宏观主题研究中直接给出判断：**机器人的十年属于中国**。

FIGURE 3. The humanoid deployment era started in 2025



Note: 2026 data shows the consensus estimate.
Source: Company Reports, AlphaSense, Barclays Research

FIGURE 4. Chinese companies delivered 85% of global humanoid installations



Note: Based on 2025 data.
Source: Company Reports, Barclays Research

支撑这一结论的，是中国对整条产业链近乎垂直的整合——全球90%以上的精炼磁性稀土、45%的电池出口、22%的执行器出口，以及约70%的全球机器人专利申请量，都集中在中国。这意味着西方国家想绕开中国独立建立本土产业链，短期内几乎无从实现。

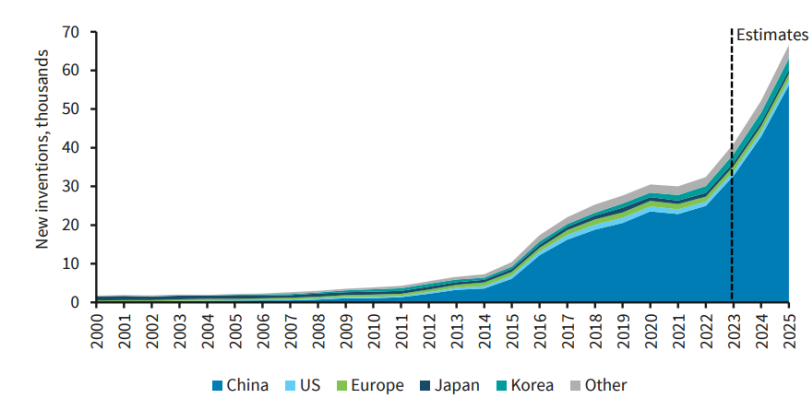
从产量预测看，以中国电动汽车扩张曲线为参照，到2035年中国人形机器人年部署上限约为**1100万台，全球合计约1300万台**。

若累计存量达到2400万台，相当于给中国劳动力增加约3.8%的有效供给，可抵消近六成的预测劳动力萎缩。这是乐观情境，但并非没有现实依据——它几乎完整复制了电动汽车从政策扶持到规模爆发的路径。

专利积累：中国的创新引擎早在2015年前后就已换挡

用欧洲专利局PATSTAT数据库对2000年以来逾30万件机器人相关专利进行分析，中国占全球机器人专利申请的约70%，美国仅约4%。

FIGURE 5. China accounts for nearly 70% of robotics inventions



Source: PATSTAT Autumn 2025, Barclays Research

仅2023年一年，中国新增逾3万件机器人专利发明，是美国同期的近30倍。

来源结构尤其值得关注。

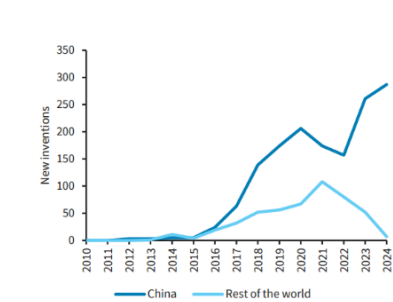
中国三分之一的机器人专利来自高校和国家科研院所，美国这一比例约为10%。“中国制造2025”等国家战略明确将高校定位为技术研发核心，形成了产学研一体化推进的制度路径。

从专利内容看，两国的技术侧重截然不同：中国专利集中在运动学和物理结构（硬件本体），美国更偏向控制与自主性（软件与感知层）。

从短期规模化制造的角度，中国的硬件主导地位更直接地决定了谁能控制产量；但在系统智能化层面，美国的技术储备构成差异化竞争的基础。

在人形机器人细分领域，中国占全球相关专利的约75%，创新加速始于2015年前后，2018年前后已明显拉开差距。优选以812件累计专利位列全球第一，远超波士顿动力的119件。

FIGURE 7. China accounts for 75% of humanoid inventions



Source: PATSTAT Autumn 2025, Barclays Research

FIGURE 8. Leading innovators in humanoid robotics are based in China

Company	Country	Inventions
UBTECH	China	812
Xiaomi	China	239
Naver Labs	South Korea	134
Efort	China	155
Fourier Intelligence	China	132
Boston Dynamics	USA	119
AgiBot	China	101
Shanghai Electric	China	63
Sanctuary AI	Canada	56
Leju Robotics	China	55

Note: Inventions column shows cumulative invention filings since 2010. We show data for the top 10 innovators.
Source: PATSTAT, Barclays Research

政策是架构，补贴只是其中一环

中国的机器人政策不是项目清单，而是覆盖“全栈”的产业体系设计。

从2015年“中国制造2025”到十四五、十五五规划，再到2023年“机器人+”行动计划，政策文件将机器人和具身智能明确列为战略基础设施产业，并在原材料、能源、零部件、生产和部署各层级同步发力——供给和需求同时被塑造。

“机器人+”计划划定了10个优先部署行业，涵盖制造、医疗、农业、养老、建筑等领域，标志着政策重心从“建供给”向“拉需求”转移的第二阶段启动。



效果已体现在数字上：中国工业机器人存量2024年超过200万台，比“中国制造2025”设定的2025年目标提前两年达成；十四五规划中“机器人营收年均增长20%”“机器人密度翻番”的目标，也均提前完成。

供应链控制，才是比政策更深的护城河

中国在人形机器人领域的核心优势不只是率先量产，而是对整条供应链的垂直整合。

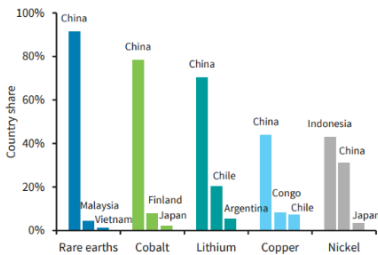
原材料端：全球90%以上的精炼磁性稀土来自中国，这是机器人电驱关节的关键材料。

中国同时是全球最大的精炼钴、锂、铜加工国，在镍加工上位列第二。中游零部件端：中国占全球执行器出口22%、电池出口45%，半导体出口位列全球第二。

这条供应链的意义在于：每一台在美国或欧洲组装的人形机器人，其关键零部件很可能仍依赖中国供应。

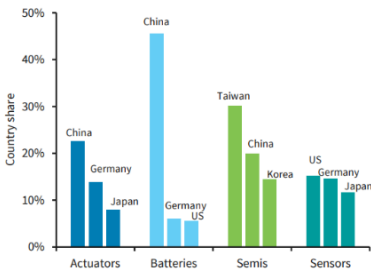
战略脆弱性不在终端产品，而在零部件、原材料和软件层——这也是西方国家试图建立“去风险”供应链时真正面临的障碍所在。

FIGURE 13. China is the top supplier of refined critical minerals



Note: 2024 data. Shares reflect each country's share of global supply.
Source: International Energy Agency Licence: CC BY 4.0, Barclays Research

FIGURE 14. China also leads global exports of critical components



Note: 2024 data. Shares reflect each country's share of global exports.
Source: UN Comtrade, Barclays Research

劳动力结构变化，正在形成长期需求支撑

随着人口结构持续变化，劳动力供给增速趋缓、老龄化程度提升，部分行业的人力供需平衡正面临调整压力。

即便生产率持续改善，也未必完全覆盖这一影响。

这意味着，机器人正从单纯的效率工具，逐渐成为缓解供需错配、支撑产业运行的重要补充。尤其在标准化、重复性较高的场景，长期需求基础正在逐步形成。

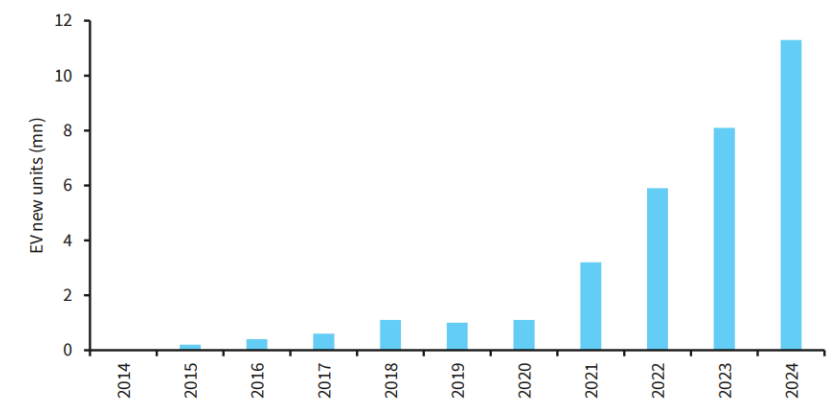
参照电动车曲线：2035年年部署量可达1300万台

对人形机器人量产前景的测算，采用了中国电动车渗透轨迹作为参照系，理由很具体：

两者共用相同的核心零部件（半导体、执行器、齿轮轴承、电池），同样依赖大规模系统集成和边干边学的规模效应，早期都高度集中在中国，并受到政策的强力支持。

测算逻辑如下：以2025年约1.5万台为起点，以2026年6万台为行业共识锚点，映射中国电动车加速渗透约十年后的年销量水平（约1100万台），推算2035年中国年部署量可达约1100万台。

FIGURE 17. China's EV sales have seen exponential growth



Source: International Energy Agency Licence: CC BY 4.0

假设中国维持85%的全球份额，全球年部署量届时可达约1300万台，约200万台在中国以外，主要在美国。

这是上限情景，不是基准预测。

但现实中的企业计划并非没有依据：特斯拉已宣布将Fremont工厂改建为人形机器人生产基地；波士顿动力计划2028年实现年产3万台Atlas；Figure AI公开设定了同期10万台量产目标。

几家头部企业加起来，2028至2029年在中国以外的合计产量就可能达到约20万台，若从2030年起出现指数级放量，2mn台的十年目标并非遥不可及。

据[华尔街见闻](#)此前文章，摩根士丹利指出，2026年年初至今，全球人形机器人风险投资规模已超过2025年全年总额，增速之快令业界侧目——其中中国市场贡献了约46%的年内风险投资资金，成为全球资本最密集的角力场。

该行特别强调，中国正完美复刻其在电动车领域的成功剧本，通过全产业链布局和惊人的迭代速度，预计将在2030年将其占全球制造业的份额推升至16.5%。

值得一提的是，为什么工业机器人和智能手机都不是合适的参照系：工业机器人自动化的是工序，人形机器人替代的是工人。

前者的需求天花板由可自动化的任务数量决定，后者的规模上限是整个劳动力市场——这个差距意味着潜在市场体量不可同日而语。

西方没有出局，但需要重新定义竞争方式

中国的优势此刻确实巨大，但这并不意味着西方市场已无空间——只是竞争的逻辑完全不同。

美国制造业占GDP仅约9%，短期内对工业用人形机器人的需求规模远不及中国。未来五到七年，美国的部署更可能集中在服务业应用场景，而这类场景的商业成熟度要到2030年代才会显著提升。美国劳动力到2035年预计仍将增至1.41亿，不存在中国那样的结构性紧迫感。

安全因素也正在成为西方对机器人设置门槛的关键理由。

这为西方生产商留出了窗口。目前西方阵营中，特斯拉、Figure AI、Agility（美国）、瑞典海克斯康（Hexagon AB）和韩国波士顿动力被视为主要竞争者。

但生态系统仍高度分散——大量公司体量小、偏软件、制造能力薄弱。接下来三到五年，行业整合与并购是大概率事件。只有在规模上达到临界点，才有可能在成本和供应链两个维度真正与中国正面竞争。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

304 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论